



INGENIERÍA BIOMÉDICA

CICLO: 2026 - II

ENTREGABLE 6

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN

Universidad Peruana Cayetano Heredia - Pontificia Universidad Católica Del Perú

FACULTAD O ESCUELA

Facultad Ciencias E Ingeniería

Estudios Generales Ciencias

CASO: 3

...

INTEGRANTES

Bonilla Pantoja, Héctor Guillermo
Castro Huarsocca, Jahaira Q'orianka
Céspedes Huasacca Oscar Danilo
Cuadros Huarcaya, Alonso Martín
Custodio Gonzales, Diego Joel
Guerra Egoavil, Marcela Lindaflor

DOCENTES

Miguel Hoyos

CURSO

FUNDAMENTOS DE BIODISEÑO

CICLO / SECCIÓN

4to ciclo

2026

Checkpoint 1 – Business Case (¿Por qué hacemos este proyecto?)

- Situación inicial.

- ¿Cuál es el problema, necesidad o contexto que motiva el desarrollo?

El proyecto surge a partir del caso de B.C.M., una paciente pediátrica diagnosticada con pseudoartrosis congénita de tibia (CPT) en la pierna izquierda, quien cuenta con el antecedente de dos cirugías fallidas que no lograron la consolidación del hueso. Esta patología produce diversas complicaciones biomecánicas severas, como una discrepancia de altura de aproximadamente 8 cm entre sus miembros inferiores, deformidad por angulación anterior de la tibia, dolor de predominio nocturno y alteraciones posturales como marcha claudicante y escoliosis compensatoria

En la actualidad, la movilidad de la niña es bastante limitada, ya que solo puede recorrer alrededor de una cuadra utilizando muletas. Esta dependencia de dispositivos de asistencia reduce su autonomía, restringe su distancia útil de marcha y limita su participación en actividades escolares y sociales propias de su edad. Asimismo, la inestabilidad en el foco de pseudoartrosis representa un riesgo permanente de refractura ante cargas o impactos no controlados.

Debido a esta situación, surge la necesidad de desarrollar una propuesta ortésica personalizada que proteja y libere de carga al segmento tibial afectado. La propuesta busca integrar en un solo dispositivo la elevación de 8 cm para nivelar la pelvis, estabilizar el patrón de marcha y brindar la seguridad necesaria para que la paciente se desplace de forma confortable y libre de tensiones nocivas.

- Objetivos estratégicos

- ¿Qué metas técnicas, económicas y organizativas debe cumplir el proyecto?

Desde la perspectiva técnica, el objetivo principal es diseñar e implementar un prototipo biomecánicamente eficiente y de baja masa que desvíe las fuerzas de peso corporal lejos de la tibia afectada, redistribuyéndolas hacia zonas de soporte anatómico seguro. Además, se busca integrar la compensación de 8 cm de altura para corregir la alineación pélvica, incorporar un mecanismo de asistencia pasiva para acompañar la extensión de la rodilla y contar con una arquitectura extensible que permita adaptar la longitud del dispositivo conforme se presente el crecimiento de la paciente.

En el aspecto económico, la meta es validar una solución de bajo costo mediante el empleo de impresión 3D y materiales de fácil acceso local, reduciendo los costos frente a las alternativas comerciales o importadas.

En el plano organizativo, el proyecto busca aplicar una metodología estructurada de biodiseño (VDI 2221 / VDI 2206) que sistematice el proceso desde la definición de requisitos hasta la construcción del prototipo. Se orienta a generar una especificación técnica completa y una arquitectura de diseño sólida que permita proteger la propiedad intelectual de la solución y sienten las bases para su eventual transferencia tecnológica o adopción en el sector de la salud.

- Valor añadido

- ¿Qué beneficio aporta el sistema (para el usuario, para la empresa, para la sociedad)?

Para la paciente B.C.M., el beneficio directo radica en recuperar la autonomía para caminar distancias mayores a una cuadra sin depender de muletas, mitigar el dolor nocturno y prevenir el riesgo de

refractura. Al estabilizar la cadera y corregir la postura de la columna, se reducen los dolores compensatorios, promoviendo su confort diario y facilitando su inclusión plena en el entorno escolar y comunitario.

Para nosotros como equipo desarrollador o para una entidad en el sector de tecnología médica, el proyecto aporta un valor diferenciador al resolver una necesidad clínica compleja que requiere la integración de tres funciones esenciales en un solo dispositivo accesible: descarga de la tibia, compensación de disimetría de 8 cm y capacidad de ajuste por crecimiento pediátrico.

Para la sociedad y el sistema de salud, esta propuesta demuestra cómo la fabricación digital permite llevar tecnologías de rehabilitación avanzadas a más personas a un menor costo. Al reducir significativamente los gastos de producción y mantenimiento, se ofrece una alternativa viable para optimizar los recursos en la atención de patologías ortopédicas severas, asegurando un tratamiento continuo que preserva la integridad ósea del paciente.

- Stakeholders

- ¿Quiénes son los usuarios, clientes y partes interesadas clave?

El usuario principal directo es la paciente B.C.M., junto con otros niños con diagnósticos de pseudoartrosis congénita de tibia o discrepancias severas que requieran protección biomecánica y compensación de marcha. En un rol secundario actúan sus padres y cuidadores, quienes operan el dispositivo en el día a día al encargarse de la colocación, el ajuste de las correas de fijación y el mantenimiento básico.

Dado que el desarrollo se plantea inicialmente como una propuesta tecnológica independiente sin vinculación comercial previa, los clientes o adoptantes potenciales se proyectan en el sector de la salud pública, clínicas de rehabilitación ortopédica, organizaciones no gubernamentales (ONG) e instituciones de asistencia social que financien o adquieran tecnologías médicas accesibles.

Las partes interesadas clave (*key stakeholders*) incluyen al equipo médico tratante, compuesto por traumatólogos ortopedistas pediátricos y fisioterapeutas, quienes están encargados de la evaluación clínica y el seguimiento funcional de la marcha. Asimismo, se contempla al equipo de ingeniería a cargo del diseño y prototipado, junto a los especialistas en propiedad intelectual e innovación tecnológica.

- Competencias y equipo

- ¿Se cuenta con el conocimiento, habilidades y recursos adecuados?

Para el desarrollo del proyecto, el equipo cuenta con los conocimientos y habilidades necesarios para abordar las primeras etapas del diseño de la solución propuesta. Podemos identificar las necesidades del usuario, analizar el problema, establecer los requerimientos de diseño y aplicar una metodología orientada al desarrollo de una solución de ingeniería biomédica.

Asimismo, contamos con las habilidades necesarias para realizar la búsqueda y análisis de tecnologías y patentes relacionadas con la necesidad identificada, evaluar sus características y utilizarlas como referencia para plantear una solución ortésica personalizada para BCM. También contamos con recursos para realizar el diseño y modelado de un primer prototipo y efectuar modificaciones de acuerdo con los resultados obtenidos durante su evaluación.

Sin embargo, para una futura aplicación clínica, sería necesario complementar el trabajo del equipo con la participación de profesionales especializados en rehabilitación y ortopedia, quienes puedan evaluar la seguridad, adaptación y funcionamiento de la órtesis en la paciente. Por ello, consideramos que contamos con las competencias y recursos necesarios para desarrollar la etapa de diseño y prototipado, mientras que la validación clínica requeriría apoyo especializado.

- Planificación inicial
 - ¿Cuál es el cronograma preliminar, presupuesto y posibles riesgos?

El proyecto se desarrollará de manera progresiva, comenzando con el análisis de las necesidades de BCM y la revisión de las tecnologías y patentes existentes relacionadas con las órtesis para miembros inferiores. Luego se definirán las características y requisitos que deberá cumplir la propuesta, considerando principalmente la protección de la tibia, la estabilidad durante la marcha, la comodidad y la diferencia de longitud entre ambos miembros. Posteriormente, se realizará el diseño de la órtesis y la elaboración del prototipo, para finalmente evaluar su funcionamiento y realizar los ajustes necesarios.

En cuanto al presupuesto, todavía no se cuenta con un monto definitivo, ya que este dependerá del diseño final, los materiales seleccionados y el método de fabricación del prototipo. Los principales gastos estarán relacionados con los materiales, elementos de ajuste y fabricación de la órtesis.

Entre los principales riesgos se considera que el diseño no se adapte correctamente a la anatomía de BCM, que el peso o las dimensiones dificulten su movilidad o que la solución no proporcione el nivel de estabilidad y protección esperado. También se debe considerar la diferencia de aproximadamente 8 cm entre sus miembros inferiores, ya que representa una dificultad importante para lograr una solución adecuada. Por ello, estos aspectos serán considerados desde la etapa de diseño y durante la evaluación del prototipo.

Checkpoint 2: Specification

1. Funciones del sistema

- Función principal: Compensar la biomecánica de la marcha protegiendo eficazmente el segmento tibial afectado mediante la descarga de fuerzas axiales lesivas [1], [2].
- Subfunciones:
 1. Redirigir la carga corporal: Transferir el peso desde la tibia hacia estructuras anatómicas de soporte seguro, reduciendo la carga transmitida directamente al segmento tibial afectado [1].
 2. Nivelar la pelvis: Compensar la dismetría de 8 cm entre las extremidades inferiores para restablecer la alineación postural.
 3. Estabilizar y asistir la articulación: Guiar la alineación del conjunto rodilla-tobillo-pie durante la marcha, evitando la angulación del hueso.
 4. Adaptarse al crecimiento: Permitir un ajuste extensible en sentido longitudinal para acompañar el desarrollo físico de la paciente.

2. Requisitos del sistema

Requisitos Funcionales (RF)

- RF01: El sistema deberá redirigir las cargas axiales del cuerpo descargando la tibia lesionada durante la fase de apoyo de la marcha.

- RF02: El sistema deberá incorporar una alza de 8 cm de altura en su base para corregir la asimetría de los miembros inferiores y nivelar la pelvis.
- RF03: El sistema deberá contar con un mecanismo de extensión longitudinal que permita regular su tamaño ante el crecimiento pediátrico.
- RF04: El sistema deberá limitar las deformidades por angulación tibial anterior mediante contenciones anatómicas laterales.

Requisitos No Funcionales (RNF)

- RNF01: La masa total del sistema deberá ser menor o igual a 1.5 kg, con el objetivo de limitar el peso añadido por la órtesis y evitar un incremento innecesario de la demanda durante la marcha [3].
- RNF02: El sistema deberá ser fabricable mediante manufactura digital (impresión 3D) para mantener un bajo costo de producción.
- RNF03: El sistema deberá permitir una colocación y ajuste (donning/doffing) en un tiempo menor o igual a 3 minutos por parte de los cuidadores o la paciente.

3. Revisión de calidad de los requisitos

Se evalúan 2 requisitos (1 Funcional y 1 No Funcional) seleccionados de la especificación:

A. Requisito Funcional: RF02 (*Compensación de disimetría*)

- Texto: *"El sistema deberá incorporar una alza de 8 cm de altura en su base para corregir la disimetría de los miembros inferiores y nivelar la pelvis"*.
 - Claridad: Es totalmente inequívoco; especifica claramente la magnitud física exacta (8 cm) y la función esperada.
 - Consistencia: No entra en conflicto con ningún otro requisito y responde directamente al cuadro clínico de la paciente.
 - Factibilidad: Es técnicamente viable mediante diseño CAD e integración de bloques modulares o de impresión 3D.
 - Verificabilidad: Se comprueba mediante medición física dimensional (metrología directa con regla o calibrador).
 - Neutralidad respecto a la solución: Especifica cuánto debe compensar (8 cm), sin imponer un material (ej. EVA, poliuretano, corcho) ni un diseño rígido específico.

B. Requisito No Funcional: RNF01 (*Ergonomía / Masa total*)

- Texto: *"La masa total del sistema deberá ser menor o igual a 1.5 kg para evitar un alto gasto energético y fatiga muscular"*.
 - Claridad: Define de forma explícita el parámetro físico (masa total) con un límite cuantitativo bien determinado (≤ 1.5 kg).
 - Consistencia: Guarde coherencia con la capacidad física reducida de la paciente y la necesidad de aumentar la distancia recorrida a más de una cuadra.
 - Factibilidad: Es técnicamente factible utilizando polímeros de ingeniería ligeros y estructuras con optimización topológica.
 - Verificabilidad: Se mide directamente en una balanza digital calibrada con el prototipo ensamblado.
 - Neutralidad respecto a la solución: Define el límite cuantitativo de peso sin obligar al uso exclusivo de un material en particular (ej. fibra de carbono o PETG).

4. Consolidar la Design Specification (Tabla)

ID	Origen	Requisito	Tipo	Prioridad	Criterio de aceptación	Verificación
RF01	Pseudoartrosis / Carga axial	El sistema deberá redirigir las cargas axiales del cuerpo descargando la tibia lesionada durante la fase de apoyo.	RF	Must	Descarga $\geq 80\%$ del peso en la tibia en la fase de apoyo.	Ensayo
RF02	Disimetría de miembros	El sistema deberá incorporar una alza de 8 cm de altura en su base para nivelar la pelvis	RF	Must	Compensación efectiva de 8 cm (± 0.2 cm).	Inspección
RF03	Crecimiento pediátrico	El sistema deberá contar con un mecanismo de extensión longitudinal regulable.	RF	Must	Rango de extensión extensible de al menos 4 cm.	Ensayo
RF04	Angulación / Inestabilidad	El sistema deberá limitar las deformidades por angulación tibial anterior durante la marcha.	RF	Must	Restricción del desplazamiento angular no deseado durante el apoyo.	Ensayo
RNF01	Ergonomía y fatiga	La masa total del sistema deberá ser menor o igual a 1.5 kg.	RNF	Should	Masa total ensamblada ≤ 1.5 kg.	Pesaje
RNF02	Accesibilidad / Costo	El sistema deberá ser fabricable mediante impresión 3D y materiales locales.	RNF	Should	Costo total de materiales (BOM) reducido significativamente respecto a la alternativa importada.	Análisis de costo
RNF03	Usabilidad y autonomía	El sistema deberá permitir una colocación y ajuste intuitivo por parte del usuario o cuidadores.	RNF	Should	Tiempo total de colocación (donning/doffing) ≤ 3 min	Prueba de uso

5. Bibliografia

- [1] K. C. Matthews and A. N. Leos, "Orthotic system and method utilizing hydrostatic compression of soft tissue to unload the knee and/or heel up to 100%," U.S. Patent 9,427,348 B2, Aug. 30, 2016.
- [2] Pediatric Orthopaedic Society of North America, "Congenital Pseudarthrosis of the Tibia (CPT)," POSNA Study Guide, 2026. [Online]. Available: <https://posna.org/physician-education/study-guide/congenital-pseudarthrosis-of-the-tibia-%28cpt%29>
- [3] L. F. Gerez and A. F. C. Vieira, "Design of an adjustable stance-control knee-ankle-foot orthosis for pediatric population," *Journal of Pediatric Rehabilitation Medicine*, vol. 12, no. 3, pp. 305–312, 2019, doi: 10.3233/PRM-180600.